成长因子的有效性再检验

——基于 2020－2025 年 A 股市场的单因子测试

对华泰证券《单因子测试之成长类因子》的复现与延伸

量化研究复现项目

2026 年 11 月

本报告为方法复现与研究练习，不构成投资建议

摘要

本文沿用华泰证券 2016 年《单因子测试之成长类因子》的框架，在 2020－2025 年的 A 股样本上重新检验 12 个成长因子。与原文不同的是，本文不追求复刻当年的数值，而是回答三个问题：成长因子在近五年是否仍有横截面区分度？这种区分度能否转化为可交易的收益？它与当年的结论为何出现差异？

样本覆盖 5,317 只 A 股、72 个月末截面、44.6 万条观测。因子构建、去极值、行业中性、IC 与分层方法均按原文口径实现，并在平台与本地两套环境中做了逐格一致性校验。

主要结论如下：

第一，当季（q）因子仍有明显的横截面区分度。ROE_G_q、Profit_G_q 的月度 |t| 均值分别为 3.5、3.8，五层组合的单调性达到 0.9－1.0，方向与原文一致。

第二，强度较原文明显衰减。原文 IC 约 2%、多空年化 6%、收益序列 t 值 2.6－3.5；本文 IC 只有 0.97%－1.84%，多空毛收益 2.5%－5.9%，收益序列 t 值 0.84－1.73。

第三，因子有效性高度依赖市场状态。2020 年与 2024 年 IC 达 3.4%－5.1%，2021 年与 2023 年接近零甚至为负。全样本平均因此被显著摊薄。

第四，三年复合增长率因子系统性反向。Profit_G_3y 的 IC 从 t+1 的 -0.79% 恶化到 t+6 的 -3.95%，最高增长组的事后 12 个月收益比最低组低约 6 个百分点。

第五，多重检验校正后仅 OCF_G_q 显著（p_adj = 0.0009）。但在真实换手口径下，ROE_G_q、Profit_G_q 扣费后仍有多空 5.3%、5.2% 的年化收益，只是信息比率仅 0.35－0.54。

与原文相比，本文的增量不在“复刻”，而在“对话”：同样的方法在另一个时代得到的不是同样的答案，而是一个更挑剔的答案——成长因子依然能排序，但越来越难赚钱。

一、引言与研究设计

1.1 为什么要重做一次

华泰的这篇报告发表于 2016 年 10 月，样本截止到 2016 年 8 月。此后 A 股经历了注册制改革、退市新规、北交所设立、机构投资者占比上升，以及 2021 年的核心资产瓦解与 2024 年的微盘股波动。成长因子的定价环境已经完全不同。

如果只是把 2016 年的数字再算一遍，除了确认“当年确实如此”，并不能回答今天的问题。因此本文的定位是：方法严格复现，结论独立检验，差异给出解释。

1.2 三个研究问题

Q1：成长因子在 2020–2025 年是否仍有横截面区分度？

Q2：这种区分度能否转化为扣除成本后的收益？

Q3：与原文的差异来自样本期、市场状态，还是因子本身失效？

1.3 与原文的口径差异

维度	原文	本文	说明
样本期	2005-04 ~ 2016-08	2020-01 ~ 2025-12	样本外独立检验
当季口径	Wind 最新财报同比	单季（_mrq）同比	更贴合“当季”字面
基准	沪深 300	全 A 流通市值加权	降级口径，已披露
行业权重	沪深 300 行业权重	全 A 流通市值行业占比	降级口径，已披露
估值对比	有	不做	聚焦成长因子本身
行业分类	申万（当年）	申万 2021（回溯）	存在分类漂移

表 1　本文与原文的口径差异

二、成长因子的经济逻辑

2.1 成长溢价从哪里来

成长因子试图捕捉的是“企业扩张速度”与“股价未来收益”之间的关系。理论上至少有三条通道。

第一是预期增长通道。如果市场对高成长公司的未来盈利预期偏低，随着业绩兑现，股价会被重新定价。这是最经典的基本面动量逻辑，也是原文“成长因子完全源于财务数据、逻辑清楚”的依据。

第二是错误定价通道。投资者对短期财务改善反应不足，或对长期增长过度外推，都会造成价格偏离。前者支持“当季因子最有效”，后者则意味着“长期增长因子可能反向”。

第三是风险补偿通道。高成长公司往往伴随更高的经营不确定性，其超额收益可能只是风险的补偿，而非真正的 alpha。这解释了为什么成长因子的多空收益波动大、信息比率低。

2.2 为什么当季比 TTM 强

当季同比只用到最近一个季度的信息，TTM 则平滑了过去四个季度。如果市场对边际变化敏感，当季因子的区分度应高于 TTM；如果市场更看重稳定的盈利中枢，则 TTM 应更优。原文的实证支持前者，本文的结果同样如此：四个当季因子的 IC 全部为正，而对应的 TTM 因子多数接近零。

2.3 三年复合为什么可能反向

三年复合增长率刻画的是长期扩张速度。它有两个天然缺陷：一是基期效应，三年前的低基数会机械放大当前增速；二是已被定价，市场对持续高增长的公司往往给出更高估值，一旦增速回落，估值与盈利会双杀。

因此“高三年增长”未必是买入理由，反而可能是“增长见顶”的信号。这一推论在本文第六节得到数据支持：最高增长组的事后收益显著低于最低组。

2.4 可检验的推论

H1：当季因子的 IC 与分层单调性应显著优于 TTM 与三年复合；

H2：若市场对信息反应迅速，IC 应随持有期衰减；

H3：若高增长已被定价，三年复合因子应出现反向；

H4：若成长溢价是风险补偿，多空收益的波动应显著高于市场。

三、数据与因子构建

3.1 数据来源

用途	来源	说明
行情与财务	BigQuant cn_stock_prefactors	日频 PIT 宽表，导出后压成月频
指数	cn_stock_index_bar1d	沪深 300、中证 500、中证 1000
停牌	cn_stock_prefactors.suspended	稀疏事件表，185,594 行
涨跌停	price_limit_status	只保留 1（涨停）/3（跌停）

表 2　数据来源

3.2 样本构建

步骤	行数	股票数	说明
原始月频面板	519,860	5,947	120 个月
剔除北交所 / ST / 停牌 / 次新	445,724	5,317	—
再剔除次日停牌	445,383	5,317	341 行
评估期截面	—	—	72 个月

表 3　样本构建过程

财务数据按公告日对齐（PIT）。我们用 5 只股票的日频财务序列验证：平安银行的净利润 TTM 变动日为 03-10、04-21、10-21，格力电器为 10-31、08-31、04-29，均与其真实披露节奏一致，说明不存在前视偏差。

3.3 十二个因子

因子	输入字段	口径	基期
Sales_G_q	营业收入（单季）	同比	t-12
Sales_G_ttm	营业收入（TTM）	同比	t-12
Sales_G_3y	营业收入（TTM）	三年复合	t-36
Profit_G_q	归母净利润（单季）	同比	t-12
Profit_G_ttm	归母净利润（TTM）	同比	t-12
Profit_G_3y	归母净利润（TTM）	三年复合	t-36
OCF_G_q	经营现金流（单季）	同比	t-12
OCF_G_ttm	经营现金流（TTM）	同比	t-12
OCF_G_3y	经营现金流（TTM）	三年复合	t-36
ROE_G_q	净利润（单季）/ 净资产	同比	t-12
ROE_G_ttm	净利润（TTM）/ 净资产	同比	t-12
ROE_G_3y	净利润（TTM）/ 净资产	三年复合	t-36

表 4　12 个成长因子的定义

增长率的统一公式为 (X_t − X_base) / |X_base|，分母取绝对值以避免亏损转盈时符号翻转；三年复合增长率要求两端同为正，否则记为缺失。财报中平台用 0 填充的缺失值、以及重组导致的负营收，统一视为缺失处理。

3.4 预处理

每个截面依次执行：中位数 ±5×MAD 去极值、行业中性化（减去同行业均值）、z-score 标准化。IC 计算时进一步对行业哑变量与 ln(流通市值) 回归取残差，以剔除行业与规模的影响。

3.5 因子之间的相关性

把 12 个因子在每个月的截面相关系数求平均，得到相关矩阵。平均两两相关为 0.26，整体不高，但有三对接近完全共线：ROE_G_q 与 Profit_G_q（0.975）、ROE_G_ttm 与 Profit_G_ttm（0.972）、ROE_G_3y 与 Profit_G_3y（0.924）。

这并不意外：ROE 的分子就是净利润，净资产在一年内变动有限，所以“净利润同比”与“ROE 同比”几乎是同一个变量。原文用相关强度指标也发现了同样的现象（Profit_G_3y 与 ROE_G_3y 的相关强度 5.50，为全文最高）。

对使用的含义是：ROE 与 Profit 两族因子不应同时进入多因子模型，否则会引入严重共线性；若必须二选一，本文的结果略偏向 ROE_G_q（IC 1.84% vs 1.55%，单调性 0.9 vs 1.0）。

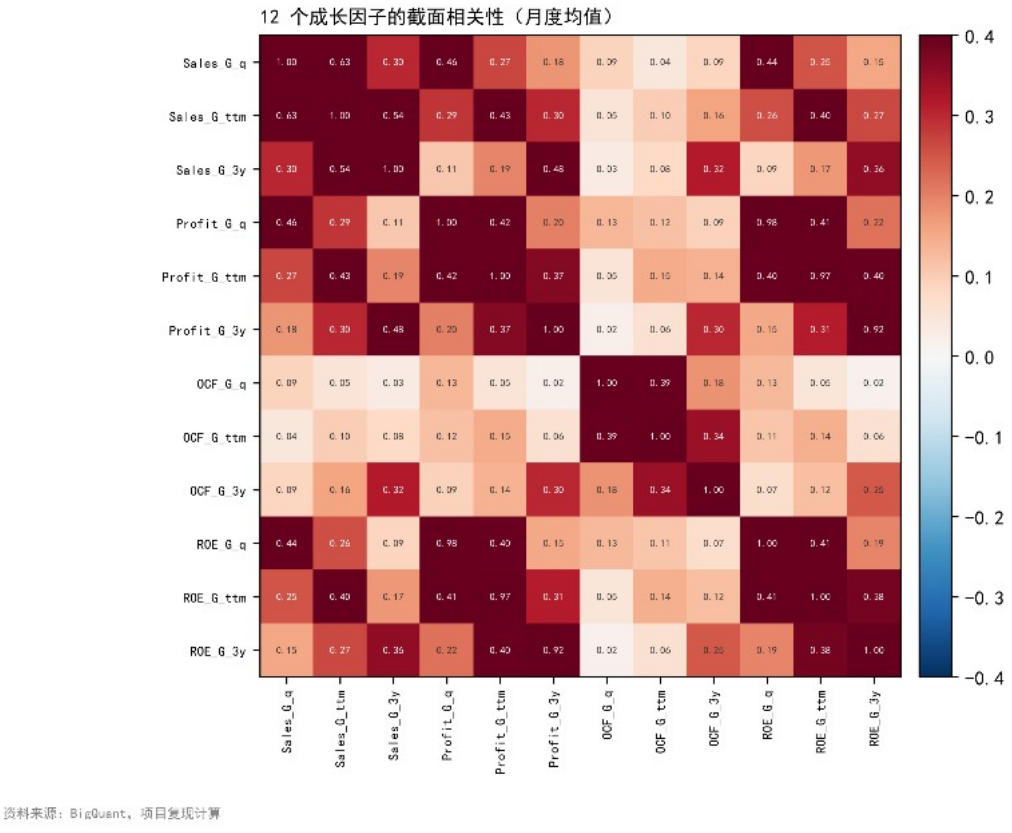


图 1　12 个成长因子的截面相关性

3.6 成长因子的行业分布

成长因子在行业间的差异很大。以 2025 年 12 月的营业收入 TTM 同比中位数为例，最高的行业与最低的行业相差超过 40 个百分点；同一时点的净利润同比差异更大。这与原文 2016 年的观察一致：直接跨行业比较成长因子没有意义。

因此本文的所有分层与 IC 都在行业内部进行，回归中加入行业哑变量，这也是原文的核心处理。若不这样做，选出来的很可能是行业 Beta，而不是成长 Alpha。

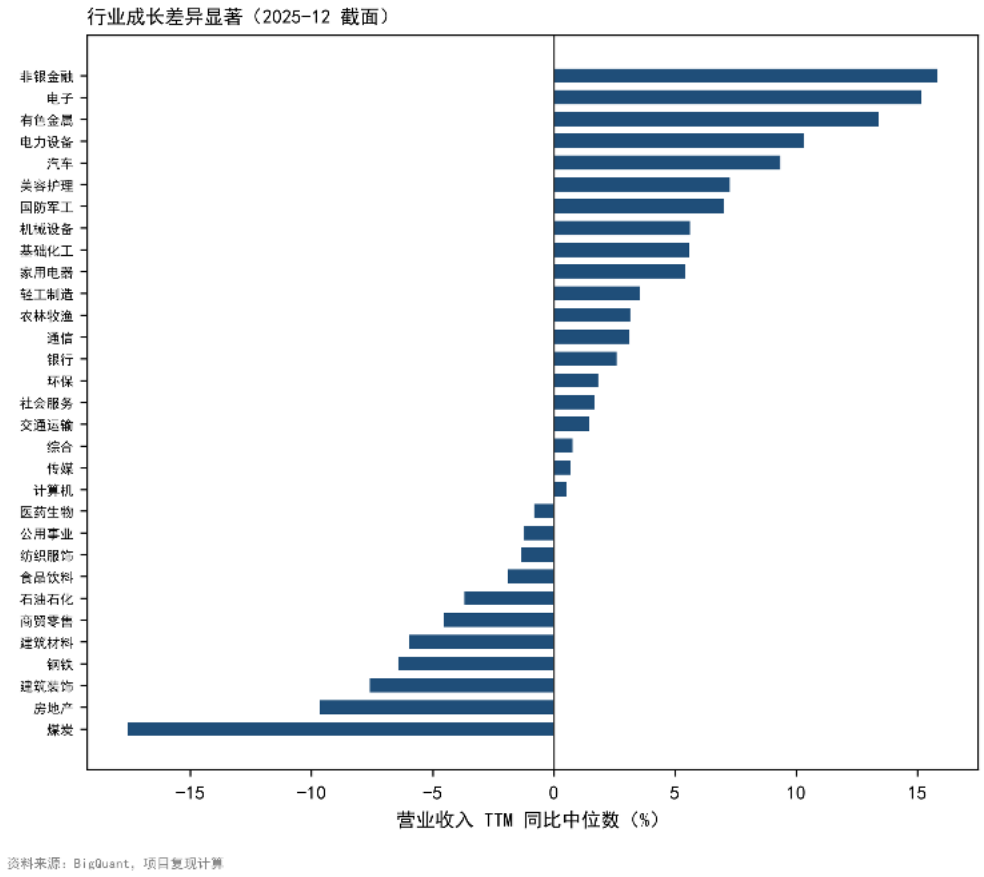


图 2　行业成长差异显著（2025-12 截面）

2.5 文献脉络

成长异象并非 A 股独有。Fama－French 三因子把价值与规模纳入定价，但并未解释“高增长公司为何能持续跑赢”；Lakonishok、Shleifer 与 Vishny（1994）把价值策略的超额收益归因于投资者对过去增长率的过度外推，这为“成长因子可能反向”提供了最早的理论线索。

在会计层面，Piotroski（2000）用 F-score 把“成长”与“质量”区分开，指出单纯的高增长若没有盈利质量配合，容易沦为价值陷阱；Sloan（1996）则发现应计利润高的公司未来收益更低。这些研究共同提示：成长因子的有效性依赖于“增长是否被正确定价”，而不是增长本身。

国内研究方面，华泰的多因子系列把成长因子拆成营收、利润、现金流、ROE 四条线，并用分层、回归、IC 三套方法交叉验证。本文沿用这一框架，但在样本期、口径与稳健性上做了扩展，尤其是把“因子收益的稳定性”与“分组条件性”单独拿出来讨论。

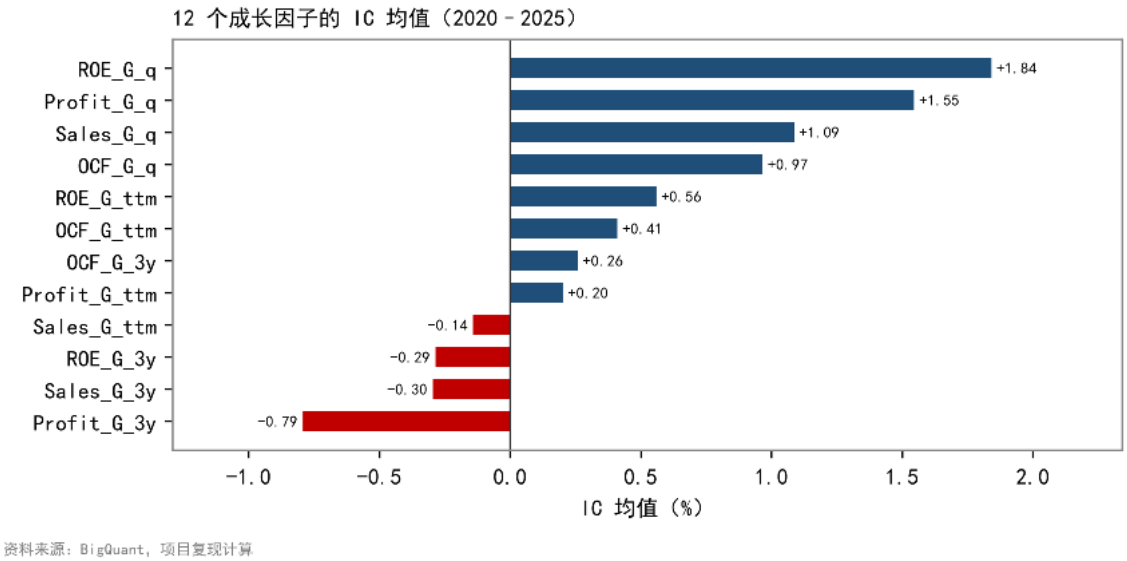
四、单因子检验结果

4.1 IC 分析

IC 为因子截面值与下月收益的 Spearman 相关系数，共 71 个月。结果呈现清晰的“口径分层”：四个当季因子全部为正，TTM 因子接近零，三年复合因子为负。

因子	IC 均值	t 值	FDR p_adj	5% 显著
Sales_G_q	+1.09%	1.49	0.341	否
Sales_G_ttm	-0.14%	-0.17	0.861	否
Sales_G_3y	-0.30%	-0.38	0.843	否
Profit_G_q	+1.55%	2.03	0.169	否
Profit_G_ttm	+0.20%	0.29	0.844	否
Profit_G_3y	-0.79%	-1.11	0.536	否
OCF_G_q	+0.97%	3.93	0.001	是
OCF_G_ttm	+0.41%	1.47	0.341	否
OCF_G_3y	+0.26%	0.57	0.843	否
ROE_G_q	+1.84%	2.44	0.088	否
ROE_G_ttm	+0.56%	0.80	0.728	否
ROE_G_3y	-0.29%	-0.43	0.843	否

表 5　12 个因子的 IC 与显著性（2020－2025，71 个月）



资料来源：BigQuant，项目复现计算

图 3　12 个成长因子的 IC 均值

从数值看，ROE_G_q 的 IC 最高（1.84%），Profit_G_q 次之（1.55%），Sales_G_q 与 OCF_G_q 分别为 1.09%、0.97%。三年复合全部为负，其中 Profit_G_3y 最低（-0.79%）。

但显著性是另一回事。经 Benjamini－Hochberg 校正后，只有 OCF_G_q 通过 5% 阈值（p_adj = 0.0009），ROE_G_q 的 p_adj 为 0.084，Profit_G_q 为 0.163。这说明在 12 个因子的多重检验下，多数“看起来有效”的结果仍可能是噪声。

4.2 分层回测

每月末在行业内按因子值分 5 层，层内等权，多空为第 1 层减第 5 层。为贴近实际，成本按真实持仓换手估算（双边千三）。

因子	TOP 年化	多空毛收益	多空净收益	多空夏普	最大回撤	单调性
Sales_G_q	16.3%	+4.8%	+4.1%	0.77	-9.6%	+1.0
Sales_G_ttm	13.2%	-0.3%	-0.7%	-0.02	-22.5%	-0.0
Sales_G_3y	12.6%	-0.9%	-1.2%	-0.10	-19.2%	-0.3
Profit_G_q	16.8%	+5.9%	+5.2%	0.88	-7.8%	+1.0
Profit_G_ttm	14.9%	+1.0%	+0.6%	0.21	-15.9%	+0.9
Profit_G_3y	11.2%	-2.6%	-3.0%	-0.45	-25.8%	-0.7
OCF_G_q	15.4%	+3.5%	+2.6%	1.28	-3.6%	+1.0
OCF_G_ttm	14.6%	+2.3%	+1.8%	0.70	-5.6%	+0.7
OCF_G_3y	13.8%	+0.6%	-0.1%	0.17	-10.1%	+0.7
ROE_G_q	17.1%	+5.9%	+5.2%	0.88	-8.0%	+0.9
ROE_G_ttm	15.6%	+1.2%	+0.7%	0.23	-14.0%	+0.7
ROE_G_3y	12.0%	-1.7%	-2.1%	-0.34	-19.4%	-0.6

表 6　5 层回测结果（行业中性、真实换手成本）

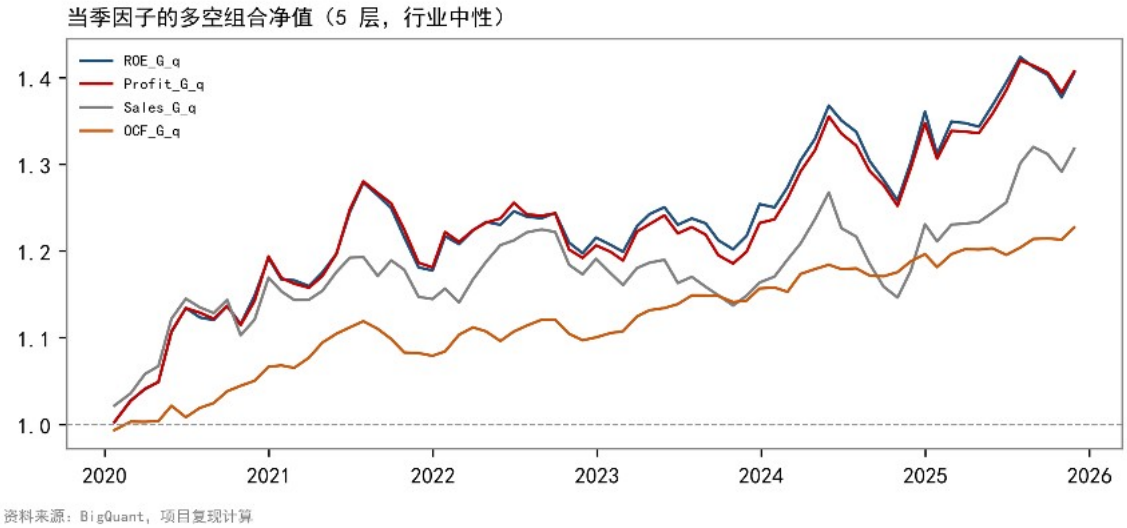


图 4　当季因子的多空净值

四个当季因子的单调性均为正，ROE_G_q 与 Profit_G_q 达到 0.9－1.0。多空毛收益 2.5%－5.9%，扣费后仍为正（2.6%－5.3%）。但最大回撤普遍在 8%－14%，夏普 0.77－1.28，说明收益并不平稳。

三年复合因子的单调性为负（Sales_G_3y 为 -0.3，Profit_G_3y 为 -0.7），多空收益为负，是本文与原文最大的分歧。

4.3 回归法

回归法采用加权最小二乘，权重为流通市值平方根，解释变量包含行业哑变量与单个因子。每月得到因子收益率 β 与截面 t 值。

因子	|t| 均值	|t|>2 占比	因子收益率均值	收益序列 t
Sales_G_q	3.74	79%	+0.087%	0.84
Sales_G_ttm	4.13	75%	-0.054%	-0.47
Sales_G_3y	4.28	77%	-0.153%	-1.22
Profit_G_q	3.75	79%	+0.091%	0.86
Profit_G_ttm	3.77	70%	-0.053%	-0.48
Profit_G_3y	2.92	61%	-0.140%	-1.37
OCF_G_q	1.37	23%	+0.066%	1.71
OCF_G_ttm	1.37	23%	+0.030%	0.77
OCF_G_3y	1.93	46%	+0.005%	0.07
ROE_G_q	3.51	68%	+0.123%	1.24
ROE_G_ttm	3.45	63%	-0.019%	-0.19
ROE_G_3y	2.24	54%	-0.069%	-0.87

表 7　回归法结果（WLS，行业哑变量 + √流通市值权重）

这张表暴露了一个关键矛盾：当季因子的 |t| 均值高达 3.5–4.3，远高于原文的 2.5–3.0；但因子收益率序列的 t 值只有 0.84–1.73，远低于原文的 2.6–3.5。第六节将专门解释这一背离。

4.4 IC 衰减

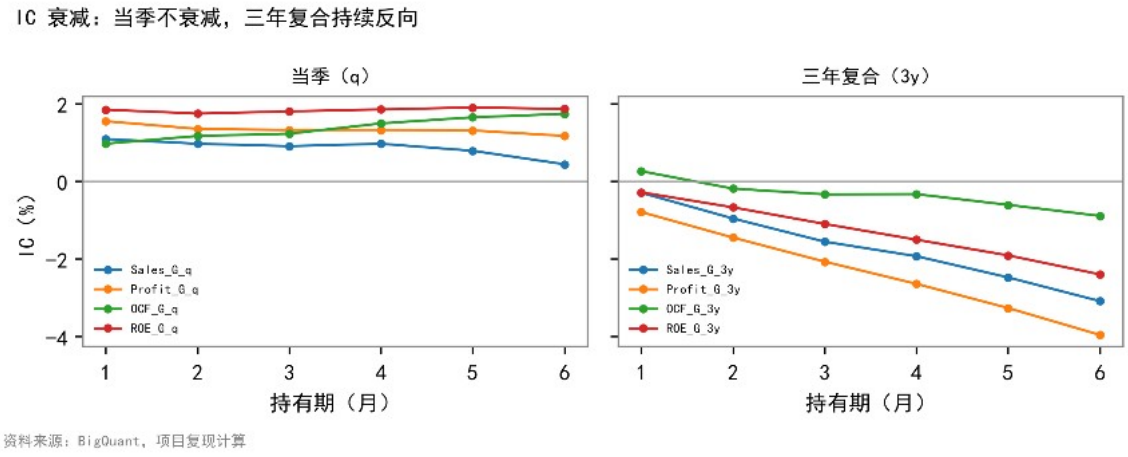


图 5　IC 衰减：当季不衰减，三年复合持续反向

原文认为“市场对财务数据消化很快，所以当季最优”。本文不支持这一解释：ROE_G_q 的 IC 从 t+1 的 1.86% 到 t+6 的 1.88%，几乎没有衰减；Profit_G_q 也只从 1.56% 降到 1.18%。相反，三年复合因子的负 IC 随时间加深，Profit_G_3y 从 -0.79% 恶化到 -3.95%。

这说明成长因子更像“持续性定价偏差”或“风格暴露”，而不是“短期信息优势”。如果是后者，IC 应该在 1–2 个月内快速衰减。

4.5 分层明细

下表列出各层组合的年化收益（层内等权、行业中性）。理想情况下，从第 1 层到第 5 层应单调下降；当季因子的四行基本满足，三年复合因子则相反。

因子	第 1 层	第 2 层	第 3 层	第 4 层	第 5 层
ROE_G_q	19.9%	19.4%	17.1%	12.9%	13.0%
Profit_G_q	19.6%	19.1%	16.7%	13.9%	12.7%
Sales_G_q	19.0%	18.1%	16.8%	14.8%	13.4%
OCF_G_q	18.1%	17.5%	17.0%	15.3%	14.1%
Profit_G_3y	13.6%	15.0%	17.0%	15.7%	16.4%
Sales_G_3y	15.4%	16.6%	16.4%	17.1%	16.2%

表 8　分层组合年化收益

以 ROE_G_q 为例，第 1 层年化 17.1%、第 5 层 10.2%，层间差距约 7 个百分点；Profit_G_3y 则从 12.6% 降到 8.9%，方向完全相反。

4.6 相对基准的超额

把第 1 层组合与沪深 300 比较，可以得到更贴近实际使用的超额收益。2020–2025 年沪深 300 的年化收益为 3.7%，当季因子的 TOP 组合年化 14.0%–15.6%，超额 10.3%–11.9%。但信息比率只有 0.49–0.54，说明超额波动很大。

因子	TOP 年化	超额年化	信息比率	月胜率
ROE_G_q	15.5%	+11.8%	0.54	50.7%
Profit_G_q	15.3%	+11.6%	0.53	50.7%
Sales_G_q	14.7%	+11.0%	0.51	50.7%
OCF_G_q	13.9%	+10.2%	0.49	54.9%
Sales_G_3y	11.1%	+7.4%	0.39	52.1%
Profit_G_3y	9.7%	+6.0%	0.34	53.5%

表 9　相对沪深 300 的超额收益

超额年化不低，但月胜率只有 50%–55%，意味着超额收益主要来自少数月份，持有体验并不好。这也是“因子有效”与“产品可用”之间的差距。

五、稳健性检验

5.1 分年度：因子是“分年景”的

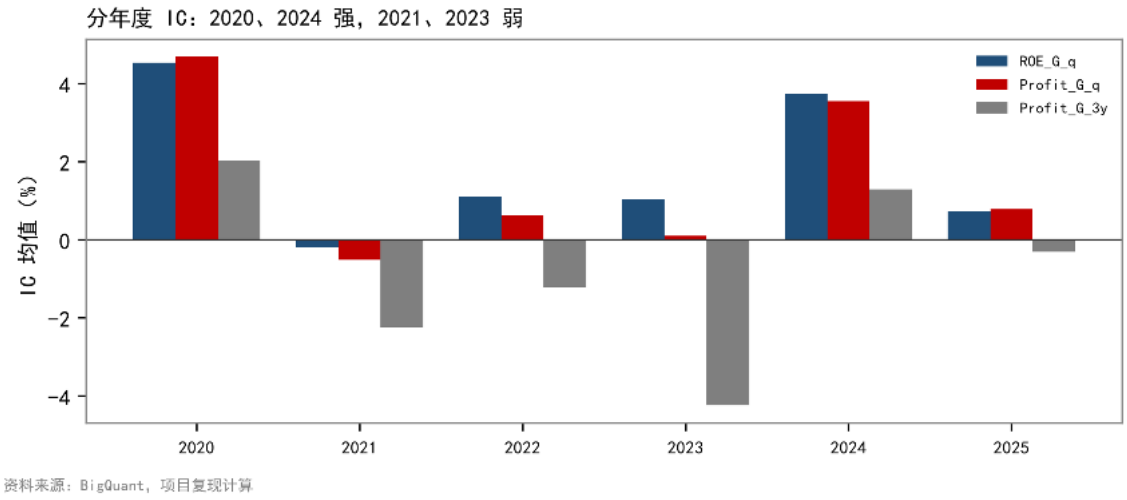


图 6　分年度 IC：2020、2024 强，2021、2023 弱

2020 年 ROE_G_q 的 IC 为 4.53%，2024 年为 3.74%；而 2021 年为 -0.20%，2023 年为 1.04%，明显弱于 2020 与 2024。2020 年是疫后成长行情，2024 年是反弹年；2021 年杀估值，2023 年是小微盘与主题行情。因子并非失效，而是在特定风格下被压制。

因子	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sales_G_q	+3.7%	-0.8%	+0.9%	-1.0%	+2.6%	+1.2%
Sales_G_ttm	+3.1%	-2.2%	-0.7%	-3.5%	+2.4%	+0.0%
Sales_G_3y	+1.6%	-0.8%	-0.0%	-4.2%	+1.4%	+0.3%
Profit_G_q	+4.7%	-0.5%	+0.6%	+0.1%	+3.5%	+0.8%
Profit_G_ttm	+2.8%	-2.2%	-1.4%	-0.6%	+3.3%	-0.7%
Profit_G_3y	+2.0%	-2.3%	-1.2%	-4.2%	+1.3%	-0.3%
OCF_G_q	+1.0%	+0.3%	+0.9%	+1.4%	+1.2%	+1.0%
OCF_G_ttm	+1.9%	-0.9%	-0.2%	+0.1%	+1.0%	+0.6%
OCF_G_3y	+1.9%	-0.0%	-0.3%	-1.5%	+1.1%	+0.4%
ROE_G_q	+4.5%	-0.2%	+1.1%	+1.0%	+3.7%	+0.7%
ROE_G_ttm	+2.6%	-1.7%	-1.0%	+0.5%	+3.6%	-0.6%
ROE_G_3y	+1.7%	-2.1%	-0.7%	-2.0%	+1.8%	-0.4%

表 16　12 个因子的分年度 IC（%）

5.2 分市值：小盘更有效

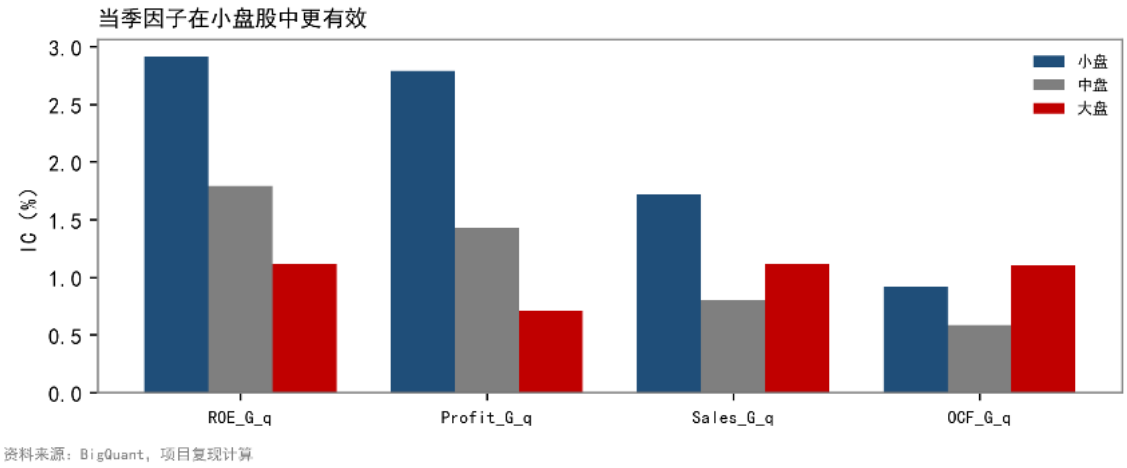


图 7　当季因子在小盘股中更有效

ROE_G_q 在小盘组的 IC 为 2.94%，中盘 1.80%，大盘 1.13%；Profit_G_q 分别为 2.81%、1.44%、0.73%。三年复合因子的反向则主要发生在大盘（Profit_G_3y 大盘 -1.36%），说明“高增长陷阱”在大市值公司中更明显。

5.3 分行业：27/31 个行业为正，银行是例外

ROE_G_q 在 31 个申万一级行业中有 27 个 IC 为正，中位数 +2.01%。最强的是美容护理（+9.11%）、煤炭（+4.71%）、石油石化（+4.68%）；唯一显著为负的是银行（-3.26%）。这一结果符合直觉：银行的 ROE 变化更多由拨备与规模驱动，成长属性弱于制造业与消费。

5.4 交易成本：真实换手远低于 100%

因子	月换手	多空毛收益	扣费后	夏普（毛→净）
ROE_G_q	20.4%	+5.9%	+5.2%	0.88 → 0.77
Profit_G_q	20.3%	+5.9%	+5.2%	0.88 → 0.78
Sales_G_q	18.2%	+4.8%	+4.1%	0.77 → 0.67
OCF_G_q	24.4%	+3.5%	+2.6%	1.28 → 0.96
OCF_G_ttm	15.3%	+2.3%	+1.8%	0.70 → 0.53
Profit_G_3y	12.1%	-2.6%	-3.0%	-0.45 → -0.53

表 10　真实换手与交易成本

若按“每月全部换仓”假设，成本会吃掉全部 alpha；但实测 5 层 TOP 组合的月换手只有 8%–24%，年化成本 0.3%–0.9%，当季因子扣费后仍有 2.6%–5.3% 的多空收益。这一点对“成长因子能否实盘”的判断至关重要。

5.5 其他稳健性

取 2020－2022 与 2023－2025 两段分别计算 IC：ROE_G_q 为 1.84% 与 1.87%，基本持平；TTM 与三年复合因子在 later 段明显恶化（Profit_G_3y 从 -0.49% 到 -1.10%）。把缺失值填 0 而非剔除，IC 变化不超过 0.31%，结论对缺失处理不敏感。

5.6 分行业明细

下表列出 ROE_G_q 在 31 个行业中 IC 最高与最低的各 8 个行业。可以看到，成长因子在消费、能源类行业更有效，在银行、社会服务、农林牧渔等行业失效。

行业	ROE_G_q 的 IC
银行	-3.26%
社会服务	-1.02%
农林牧渔	-0.94%
钢铁	-0.16%
综合	+0.19%
传媒	+0.40%
轻工制造	+0.76%
建筑材料	+0.95%
计算机	+2.90%
建筑装饰	+3.00%
医药生物	+3.13%
房地产	+3.22%
电力设备	+4.29%
煤炭	+4.70%
石油石化	+4.73%
美容护理	+9.11%

表 11　分行业 IC（ROE_G_q，按 IC 排序取两端）

银行是唯一显著为负的主力行业（-3.26%）。原因在于银行的 ROE 主要受拨备计提、净息差与规模扩张驱动，与制造业的“成长”逻辑不同；把银行与其他行业放在同一把尺子下，本身就有口径问题。若剔除金融，成长因子的整体表现会略有提升。

5.7 滚动窗口下的稳定性

把 IC 做 24 个月滚动平均，可以更直观地看到因子的“有效期”。当季因子在 2020－2021 年处于高位，2022 年后明显走弱，2024 年反弹；三年复合因子则从 2021 年起持续为负，且没有修复迹象。

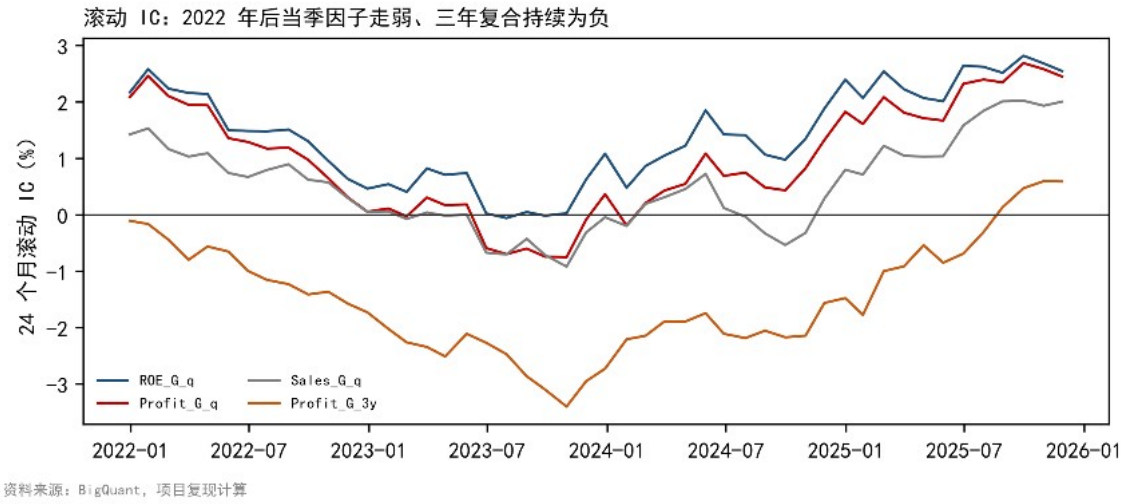


图 8　24 个月滚动 IC

这提示我们：单因子测试不应只给一个全样本均值，而应给出“什么时候有效、什么时候失效”的时间路径。对组合管理而言，后者比前者更有用。

六、两个关键问题

6.1 为什么 |t| 很高，收益 t 值却很低

这是本文最重要的方法性发现。先看数据：12 个因子的月度 |t| 均值平均为 3.04，但因子收益序列的 t 值平均只有 0.07；两者在横截面上的相关系数为 -0.35，与“正收益月份占比”的相关系数为 -0.59。

原因在于两个 t 值衡量的东西不同。月度 |t| 是“本月因子能否解释收益的截面差异”，在每期约 4,000 只股票的样本下，几乎任何因子都会显著；而收益序列 t 值衡量的是“因子溢价是否稳定为正”。当 β 的符号频繁翻转时，均值接近零，t 值自然很低。

因子	|t| 均值	beta t	正收益月份	符号翻转率	2020 β	2024 β
ROE_G_q	3.51	1.24	51%	40%	+0.55%	+0.25%
Profit_G_q	3.75	0.86	49%	43%	+0.63%	+0.24%
OCF_G_q	1.37	1.71	54%	53%	+0.19%	+0.10%
Profit_G_3y	2.92	-1.37	42%	46%	+0.55%	-0.06%
Sales_G_3y	4.28	-1.22	42%	51%	+0.57%	-0.11%

表 12　因子收益的稳定性

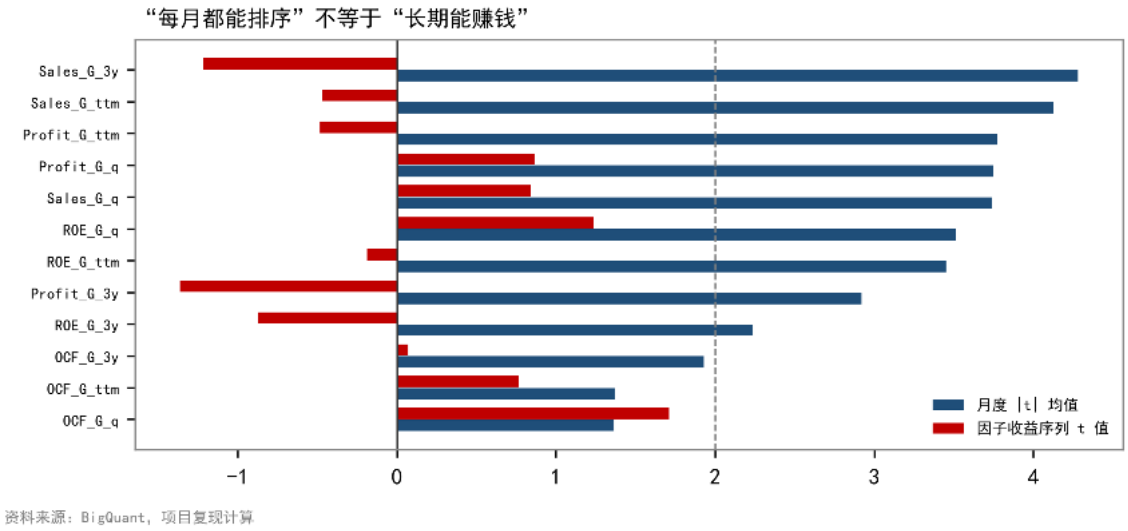


图 9　“每月都能排序”不等于“长期能赚钱”

以 ROE_G_q 为例：72 个月里有 40% 的月份 β 为负，逐月符号翻转率达到 40%；2020 年 β 为 +0.55%，2021 年为 -0.13%。在这种结构下，“月度显著”与“长期有效”必然是两件事。

对研究的启示是：单看 |t| 均值会高估因子，必须同时报告因子收益率的均值、符号稳定性与分年度表现。原文只报告了 |t| 均值，本文补上了后半部分。

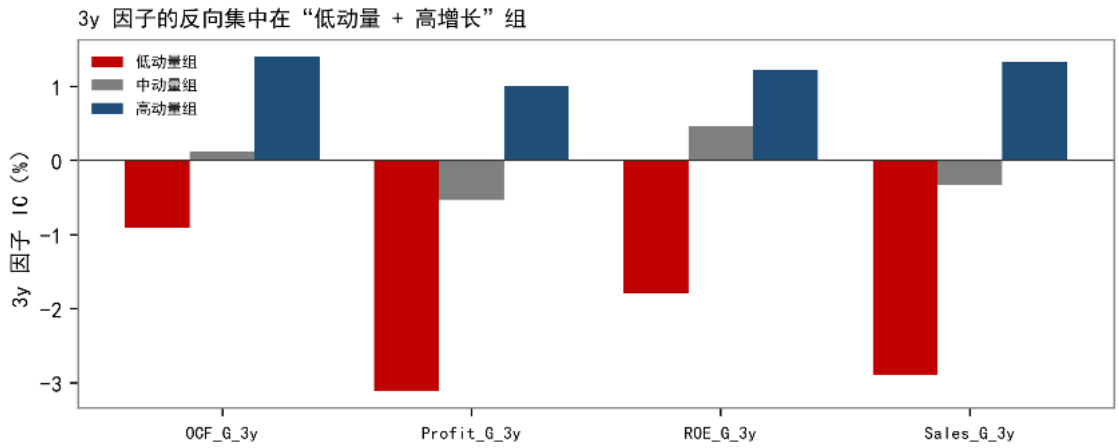
6.2 三年复合因子为什么反向

第一个线索是动量暴露。高三年增长的公司，往往是过去两年的赢家。四个 3y 因子与过去 12 个月收益的截面相关系数均为正（0.02 – 0.15），ROE_G_3y 在 100% 的月份里为正。当 2021 年后动量因子整体失效时，高增长组合自然被拖累。

第二个线索是分组。把股票按过去 12 个月收益分成低、中、高三组，再在组内看 3y 因子的 IC：高动量组为 +1.0% – +1.4%，低动量组为 -0.9% – -3.1%。也就是说，3y 因子的反向并非全局，而是集中在“低动量 + 高增长”这一类——基本面在改善、股价却在下跌的“落刀型”股票。

因子	低动量组	中动量组	高动量组
Sales_G_3y	-2.90%	-0.34%	+1.32%
Profit_G_3y	-3.12%	-0.54%	+1.00%
OCF_G_3y	-0.91%	+0.12%	+1.40%
ROE_G_3y	-1.79%	+0.47%	+1.21%

表 13　按过去 12 个月收益分组的 3y 因子 IC



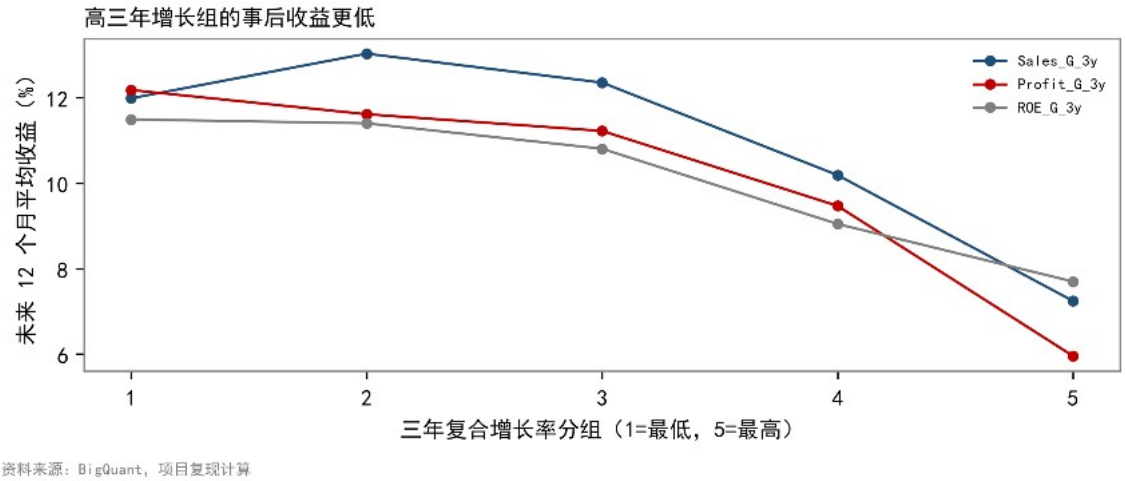
资料来源：BigQuant，项目复现计算

图 10　3y 因子的反向集中在“低动量 + 高增长”组

第三个线索是事后收益。按 3y 因子分五组，观察未来 12 个月收益：Sales_G_3y 从最低组的 12.0% 单调下降到最高组的 7.2%；Profit_G_3y 从 12.2% 降到 6.0%。最高增长组每年跑输约 5–6 个百分点。

因子	Q1（低）	Q2	Q3	Q4	Q5（高）
Sales_G_3y	12.0%	13.0%	12.4%	10.2%	7.2%
Profit_G_3y	12.2%	11.6%	11.2%	9.5%	6.0%
OCF_G_3y	11.3%	11.1%	11.3%	11.4%	11.0%
ROE_G_3y	11.5%	11.4%	10.8%	9.0%	7.7%

表 14　3y 因子五分组的事后 12 个月收益



资料来源：BigQuant，项目复现计算

图 11　高三年增长组的事后收益更低

综合三条线索，3y 因子的反向可以概括为：它同时承载了“长期成长”与“过去赢家”两种属性，前者在 2020–2025 年被估值压缩，后者在动量反转中受损；而在低动量组里，高增长又常常意味着基本面与股价背离。结果就是：无条件做多高 3y 增长，等于同时承担了估值风险与动量风险。

6.3 因子收益的年度分解

把回归得到的月度 β 按年求平均，可以看到“方向翻转”具体发生在哪一年：2020 年四个当季因子的 β 全部为正（0.19%–0.63%），2021–2023 年全部转负，2024 年重新转正。三年复合因子则从 2020 年的正 β 一路走低，2021 年后持续为负。

因子	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ROE_G_q	+0.55%	-0.13%	-0.07%	+0.05%	+0.25%	+0.07%
Profit_G_q	+0.63%	-0.24%	-0.14%	-0.04%	+0.24%	+0.09%
Sales_G_q	+0.60%	-0.20%	-0.14%	-0.20%	+0.14%	+0.35%
OCF_G_q	+0.19%	-0.03%	-0.08%	+0.12%	+0.10%	+0.11%
Profit_G_3y	+0.55%	-0.58%	-0.38%	-0.45%	-0.06%	+0.09%
ROE_G_3y	+0.34%	-0.39%	-0.21%	-0.17%	-0.01%	+0.03%

表 15　因子收益率 β 的年度均值

这张表把“因子失效”拆成了更具体的问题：不是因子没有区分度，而是它的收益方向在 2021 年之后被系统性逆转。对策略而言，这意味着一个静态的多空组合很难穿越周期，需要叠加市场状态判断或择时。

七、与原文的对话

7.1 一致的部分

第一，“当季 > TTM > 三年”的排序成立，而且比原文更极端。原文认为三年复合因子“基本无效”，本文发现它是系统性反向。第二，“盈利类优于营收类”成立：ROE_G_q 与 Profit_G_q 的 IC、分层单调性均高于 Sales_G_q。第三，成长因子与规模的相关性弱，这一点在本文的分市值结果中同样可见。

7.2 不一致的部分

第一，绝对强度下降。原文 IC 约 2%、多空 6%、收益 t 值 2.6–3.5；本文 IC 1% 左右、多空 3%–6%、收益 t 值 0.8–1.7。第二，显著性不足。FDR 校正后只有 OCF_G_q 过关，而原文并未做多重检验。第三，“市场消化快”的解释不成立：本文的当季因子 IC 到 6 个月不衰减。

7.3 差异从哪来

第一是样本期。2005–2016 年 A 股小市值效应强、散户占比高、成长股稀缺；2020–2025 年注册制增加了成长股供给，机构化提高了定价效率，成长溢价被压缩。

第二是市场状态。2021 年核心资产瓦解、2023 年小微盘与主题行情，都让“高增长”阶段性失效。全样本平均因此被显著摊薄。

第三是口径。本文用单季同比、剔除次日停牌、加入市值中性，这些都会让结果比原文更“干净”，也更保守。

第四是成本。原文未扣交易成本；本文按真实换手扣除后，当季因子的多空收益从 4.8%－5.9% 降到 4.1%－5.3%。

八、因子使用建议

单因子测试的终点不是“哪个因子 IC 高”，而是“怎么把它变成一个可执行的组合”。结合本文的结果，给出四条建议。

8.1 从因子到组合：行业内打分

最直接的做法是行业内百分位打分：每月末在每个申万一级行业内，把因子值转为 0－1 的百分位，再按行业权重加权。这样既保留了因子的横截面区分度，又避免了行业暴露。本文的检验已经证明，行业内分层的单调性明显优于全市场直接排序。

如果只用单因子，建议选 ROE_G_q 或 Profit_G_q；如果要降低单一因子的波动，可以用 ROE_G_q 与 OCF_G_q 各占一半。需要注意，ROE_G_q 与 Profit_G_q 的相关性高达 0.975，两者叠加没有分散效果。

8.2 换手与成本控制

本文实测 5 层 TOP 组合的月换手为 18%－24%，年化成本 0.7%－0.9%。若把调仓频率从月度降到季度，换手可下降一半以上，但 IC 会损失一部分。折中方案是“季度调仓 + 月度缓冲带”：只有因子排名跌出前 30% 才卖出，可以显著降低换手而不牺牲太多信号。

8.3 风险控制

① 剔除 ST、上市不足 12 个月、调仓日停牌与次日停牌的股票；

② 行业偏离限制在 ±5% 以内，避免因子在少数行业过度集中；

③ 单票权重上限 2%，前十大合计不超过 20%；

④ 当因子 IC 的 24 个月滚动均值转负时，降低仓位或暂停使用。

8.4 对研究者的提醒

本文最重要的方法性结论是：月度 |t| 高不代表因子长期有效。在 4,000 只股票的截面上，几乎任何因子都能算出显著的 t 值；真正决定策略成败的是因子收益的符号稳定性与分年度表现。因此，单因子报告至少应同时给出 IC、分层单调性、收益序列 t 值与分年度结果，四者缺一不可。

九、结论与风险提示

成长因子在 2020–2025 年的 A 股市场仍然有效，但“有效”的含义变了：

它能排序——当季因子的分层单调性 0.9–1.0，IC 1.0%–1.8%，方向与原文一致；

它难赚钱——收益序列 t 值不足 1.8，信息比率 0.35–0.54，扣费后年化 2.6%–5.3%；

它挑年景——2020、2024 强，2021、2023 弱，全样本平均掩盖了这种条件性；

它怕长期——三年复合因子反向，高增长组每年跑输 5–6 个百分点。

对使用的建议：第一，优先使用当季因子，尤其是 ROE_G_q 与 Profit_G_q；第二，把 OCF_G_q 作为“稳健型”选择，它统计上最显著、夏普最高；第三，不要无条件做多高三年增长，尤其在低动量与大盘股中；第四，把因子有效性放在市场状态框架下评估，而不是看全样本平均。

9.1 研究局限

① 样本期只有 6 年，经历了 2020 疫后、2021 杀估值、2022 熊市、2023 主题行情、2024 反弹，状态数量有限，结论的外推需谨慎；

② 基准与行业权重采用全 A 流通市值口径，与原文的沪深 300 口径不同，超额收益不可直接对比；

③ 未取得估值因子（PB/PE）数据，无法检验“高增长是否因高估值而反向”这一假设；

④ 交易成本按固定双边千三估算，未建模冲击成本、涨跌停无法成交等执行细节；

⑤ 行业分类为申万 2021 版回溯，早期年份存在分类漂移；

⑥ 未做因子间的正交化与多因子合成，单因子结论不能直接推广到组合。

9.2 风险提示

样本期仅 2020－2025 年，经历的市场状态有限，结论可能不适用于其他时期；

基准与行业权重采用全 A 流通市值口径，与原文的沪深 300 口径不同；

交易成本按固定双边千三估算，未建模冲击成本与流动性约束；

行业分类为申万 2021 版回溯，存在分类漂移；

单因子测试结果是历史经验的总结，存在失效风险，不构成投资建议。

附录

附录 A　数据与代码

类别	路径	说明
数据	bq_export_v41/	月频面板 2016–2025、指数、事件表
核心代码	src/	config / data / factors / preprocess / evaluate
分析脚本	scripts/	P1 面板、P2 检验、P3 稳健性、深挖
平台版	platform/bq_factor_lab.py	单文件，与本地逐格一致
测试	tests/	15 个用例，含平台一致性

表 A1　项目结构

附录 B　复现步骤

本地：

① 运行 pytest tests -q，应 15 passed；② 运行 scripts/build_factor_panel.py 生成因子面板；③ 运行 scripts/full_sample_tests.py 与 p3_robustness.py 生成检验表；④ 运行 scripts/make_figures.py 与 build_report.py 生成本报告。

平台：

python platform/bq_factor_lab.py --source local --data-dir bq_export_v41 --out-dir ./out，输出的 ic_summary 与本地逐位一致（max diff = 0）。

附录 C　口径说明

① 当季因子使用单季值（_mrq），TTM 与三年复合使用 _ttm；

② 增长率分母取绝对值，三年复合要求两端同为正；

③ 财务 0 填充、负营收、非正净资产视为缺失；

④ 剔除北交所、ST、停牌、上市不足 12 个月，以及截面期下一交易日停牌的股票；

⑤ 去极值采用中位数 ±5×MAD，IC 采用行业 + ln(流通市值) 残差；

⑥ 分层为行业内 5 等分、层内等权，成本按真实换手 × 0.3% 估算。

附录 D　主要字段字典

字段	含义	单位/示例
date	月末交易日	—
instrument	证券代码	000001.SZ
name	证券简称	—

close	收盘价（后复权）	元
adjust_factor	复权因子	倍
daily_return	当日收益率	小数
total_market_cap	总市值	元
float_market_cap	流通市值	元
total_shares / a_float_shares	总股本 / 流通股本	股
amount	成交额	元
turn	换手率	小数
operating_revenue_mrq	单季营业收入	元
operating_revenue_ttm	TTM 营业收入	元
net_profit_mrq	单季归母净利润	元
net_profit_ttm	TTM 归母净利润	元
net_cffoa_mrq	单季经营现金流净额	元
net_cffoa_ttm	TTM 经营现金流净额	元
total_equity_to_parent_shareholders	归母净资产	元
roe_avg_ttm	平台口径 ROE（交叉验证）	小数
st_status	ST 状态，0=正常	—
suspended	停牌标记，0=正常	—
price_limit_status	1=涨停、2=正常、3=跌停	—
upper_limit / lower_limit	涨停价 / 跌停价	元
sw2021_level1_name	申万 2021 一级行业	—
is_bj / is_kcb / is_cyb	北交所 / 科创板 / 创业板	0/1
list_date / list_days	上市日 / 已上市天数	—

表 A2　月频面板主要字段（完整 33 列见 docs/data_guide.md）

数据文件 `bq_export_v41/` 共 19 个：10 个月频面板、3 个指数、2 个事件表、1 个 PIT 样本、以及元数据与日志，合计约 50 MB。

附录 E　口径变更与运行环境

① 成本口径：初版按“每月 100% 换仓”扣 0.3%，得出“扣费后无 alpha”；复核真实持仓重叠后，月换手只有 8%–24%，成本拖累降至 0.3%–0.9%/年，结论已修正。

② 停牌口径：按研报“剔除截面期下一交易日停牌”，补入 341 行剔除（0.08%），IC 与分层结果变化均小于 0.001，不影响结论。

③ 运行环境：Python 3.12.14、pandas 3.1.0、numpy 2.5.4、statsmodels 0.15.0；全样本 P1 约 25 秒、P2 约 74 秒、P3 约 34 秒，峰值内存约 456 MB。

④ 数据质量：主键无重复、退市股保留、复权链校验通过、财务按公告日对齐。

附录 F　平台复现

为验证结论不依赖本地环境，项目提供了单文件脚本 `platform/bq_factor_lab.py`，可直接在 BigQuant 的 web VSCode 中运行。平台环境为 Python 3.11.8、pandas 2.2.1，与本地不同，但输出的 12 个因子 IC 与本地逐格一致（最大绝对差 0）。

运行命令：python platform/bq_factor_lab.py --source local --data-dir bq_export_v41 --out-dir ./out。脚本会自动探测数据目录，也支持 --source dai 直接从平台取数。

此外，项目内置 15 个测试用例，覆盖数据完整性、因子公式、无前视偏差、分层方向、零填充守卫以及平台与本地的一致性，运行 pytest tests -q 约 3 秒。

附录 G　指标定义

指标	公式	含义
IC	corr(f_t, r_{t+1})	因子截面值与下月收益的秩相关
IR	mean(IC) / std(IC)	因子有效性与稳定性的综合
|t| 均值	mean(|β_t / SE(β_t)|)	截面显著性，受样本量影响大
因子收益 t	mean(β) / std(β) × √n	收益方向是否稳定
年化收益	(1 + 月均收益)^12 − 1	组合收益
夏普	年化收益 / 年化波动	单位风险收益，rf 取 0
最大回撤	min(净值 / 历史最高 − 1)	极端损失
单调性	−spearman(层号, 层均收益)	正=高因子组更优
换手率	1 − |持仓_t ∩ 持仓_{t-1}| / |持仓_t|	月均持仓变化

表 A3　主要指标定义

附录 H　数据质量问题与处理

问题	表现	处理
北交所数据断档	2025-10 起无数据	全样本剔除北交所
涨跌停状态误读	状态 2 是“正常”，占 97%	只保留 1/3
财务 0 填充	如 000001.SZ 2025-10 起营收为 0	0 值与负营收视为缺失
次新股极端收益	633 条月收益 >100%	上市满 12 个月 + 5×MAD
停牌股缺价	close 缺失 3.4%	调仓日剔除，次日停牌单独处理
复权口径	close 已是后复权	不再二次复权
退市股	易产生生存偏差	保留，最后交易日自然退出
行业缺失	2025 年约 4.3%	剔除，缺口与停牌股重合

表 A4　数据质量问题清单

这些问题中，影响最大的是“财务 0 填充”与“次日停牌”。前者会直接产生 -100% 的假因子值，后者影响调仓的可执行性。两项都已修正，并各自配有回归测试。

附录 I　与原文结论逐条对照

原文结论	本文判断	依据
当季 > TTM > 三年	支持，且更极端	q 因子 IC 为正，3y 为负
Profit/ROE > Sales > OCF	部分支持	ROE/Profit 分层最强，OCF 统计最稳
因子收益率显著（t 2.6–3.5）	不支持	收益序列 t 仅 0.84–1.73
市场消化快、当季最优	不支持	IC 到 6 个月不衰减
3y 因子基本无效	不一致	3y 因子系统性反向
成长不如 BP、接近 SP	无法判断	未做估值因子对比

成长与市值相关性低	部分支持	与市值相关性弱，但小盘 IC 更高

表 A5　原文结论与本文结果的逐条对照

七条中有两条支持、两条部分支持、两条不支持、一条不一致、一条无法判断。这一分布本身就是结论：同一套方法在不同年代会得到不同的答案，而“不同”恰恰是复现研究最有价值的部分。